



Smíchovská střední
průmyslová škola
a gymnázium

Specifikace projektu

Kvízová hra ve stylu Kahoot

Jaroslav Podhorný, 3.C

Konzultant: Ing. Matěj Cajthaml

Garant: Ing. Elena Chládková

Předmět **STP**

Pro školní rok 2025/2026



Obsah

1	OBECNÝ POPIS PROJEKTU	2
2	MOTIVACE.....	2
3	CÍLE PROJEKTU	2
4	POPIS VÝCHOZÍHO STAVU.....	3
5	SWOT ANALÝZA.....	4
6	REALIZAČNÍ TÝM	4
7	POPIS ŘEŠENÍ.....	4
8	HARMONOGRAM	5
9	ZÁVĚR.....	7
10	SEZNAM TABULEK	7



1 Obecný popis projektu

Tento projekt se zaměřuje na vytvoření prototypu webové kvízové hry podobné platformám jako Kahoot, která slouží k zábavnému a interaktivnímu učení. Hlavní funkcí aplikace bude umožnit uživatelům vytvářet kvízy s otázkami a odpověďmi, připojovat se k živým hrám a sledovat jednoduché bodování. Hra je určena zejména pro menší skupiny, například školní třídy nebo studijní skupiny, a bude dostupná prostřednictvím webového rozhraní, aby byla snadno přístupná bez nutnosti instalace jakéhokoli softwaru. Prototyp bude obsahovat základní mechaniky, které jsou potřebné pro zábavnou a funkční kvízovou hru, a vytvoří pevný základ, na němž bude možné v budoucnu stavět a přidávat nové prvky. Projekt není navržen jako konkurence existujícím platformám, ale jako praktický a učební nástroj, který umožní osvojit si základní principy interaktivních webových aplikací. Soustředí se na jednoduchost, přehlednost a stabilitu, což zajistí, že hra bude hratelná a použitelná pro cílovou skupinu uživatelů.

2 Motivace

Platformy jako Kahoot nebo Blooket se dnes běžně používají ve školách i při neformálním vzdělávání a ukazují, že propojení herních prvků s učením dokáže zlepšit zapojení a motivaci studentů. Jsou ale provozovány velkými společnostmi, které kvůli stabilitě a rozsahu svých systémů obvykle neriskují výraznější experimenty. Jejich vývoj se soustředí spíše na rozšiřování existujících funkcí a udržování osvědčených mechanismů, takže nové herní nápady nebo netradiční způsoby interaktivity se obtížně realizují. Menší projekt si naopak může dovolit více experimentovat a vyzkoušet nové přístupy bez tlaku na masovou použitelnost nebo zisk. Tento projekt vzniká proto, aby poskytl prostor pro testování inovativních nápadů v interaktivním učení, například nové způsoby týmové spolupráce, variabilní typy otázek nebo možnosti přizpůsobení hry konkrétní skupině. Přidanou hodnotou je tedy ověřit, jak může i malý, flexibilní nástroj podporovat aktivní zapojení studentů a spolupráci mezi nimi, a zároveň nabídnout prostor pro nové přístupy k interaktivnímu učení, které se v běžných rozsáhlých platformách často nevyužívají.

3 Cíle projektu

Cílem projektu je vytvořit funkční prototyp webové kvízové hry s těmito klíčovými funkcemi:

- Tvorbou a ukládáním kvízů
- Připojením hráčů pomocí Pinu
- Min. 3 typy otázek (např.: T/F, ABCD, pole)
- Zobrazením základního bodování v reálném čase včetně žebříčku
- Bodovacím systémem
- Připojení ke hře a servírování otázek s časovým limitem
- Oddělení hosta a hráče, s tím že by se hráč mohl připojit přes jednodušší subdoménu stejné jako to dělá kahoot.it

Projekt má být dokončen přibližně do sedmi měsíců a bude určen pro provoz v běžných webových prohlížečích bez nutnosti instalace.

Mezi kvalitativní cíle patří:



- Jednoduché a přehledné uživatelské rozhraní
- Stabilní provoz pro menší skupinu uživatelů (minimálně 5–10 hráčů, cílově bych to ale chtěl vyvinout pro 30+ hráčů)
- Čitelný, dobře strukturovaný kód umožňující další rozšiřování.
- Ochrana před podvodem
- Časová synchronizace odpovědí

Kritéria úspěchu zahrnují:

- Implementaci všech plánovaných funkcí
- Úspěšné testování s uvedeným počtem uživatelů
- Dodržení stanoveného harmonogramu

Projekt má rovněž sloužit k ověření technických principů fungování interaktivních webových aplikací v reálném čase, včetně synchronizace dat mezi klientem a serverem. Součástí cílů je také návrh jednoduchého webového rozhraní a základní práce s databázemi pro ukládání otázek a výsledků.

Kvantitativní cíle zahrnují implementaci alespoň tří typů otázek a zajištění, že aplikace zvládne přenos a aktualizaci dat bez výrazných prodlev. Výsledkem bude stabilní a rozšiřitelný prototyp, který splní základní technické i funkční požadavky a může sloužit jako základ pro budoucí rozvoj podobných interaktivních vzdělávacích nástrojů.

4 Popis výchozího stavu

Projekt začíná zcela od nuly, nenavazuje na žádný hotový kód ani předchozí práci. Současná oblast webových kvízových her zahrnuje několik zavedených platforem, jako jsou Kahoot, Blooket nebo Quizizz, které nabízejí širokou funkcionalitu. Typické vlastnosti těchto platforem zahrnují:

- Tvorbu a ukládání kvízů
- Různé typy otázek (pravda/nepravda, výběr z možností, otevřené odpovědi),
- Časově omezené odpovědi,
- Bodovací systém a žebříčky
- Možnost připojení více hráčů najednou
- Přístup přes webové rozhraní a kompatibilitu s různými zařízeními

Pro zachování základní použitelnosti je důležité, aby i prototyp obsahoval jádrové funkce: tvorbu kvízů, připojení hráčů, základní bodování, žebříček a několik typů otázek s časovým limitem. Přestože je současné řešení dostačující pro praktické využití, myslím si, že je v této oblasti stále žádaná inovace a riskantní nápady, které nejsou omezené výdělečností.

Z oblasti webového vývoje mám dovednosti: Programování v jazyce C# (nebudu používat, ale zjednoduší to učení se Javascriptu), HTML/CSS, Tailwind pro styling a základy Javascriptu. K dokončení potřebuji React a Firebase – doplním je online kurzy na freeCodeCamp nebo YouTube, či pomocí AI. Pro začátečníka jako jsem já je ideální základní prototyp. Tento start z nuly vychází z mých zkušeností a zajišťuje motivaci k učení, se zaměřením na funkčnost.



5 SWOT analýza

Silné stránky: Projekt má vysokou motivaci a jasný cíl, což zajišťuje soustředěnou práci. Dostupné online zdroje a tutoriály umožňují efektivní učení potřebných technologií. Jednoduchost prototypu usnadňuje rychlou implementaci základních funkcí a zároveň poskytuje flexibilitu pro budoucí rozšíření. Výhodou je také dostupnost moderních webových technologií, které podporují vývoj aplikací v reálném čase.

Slabé stránky: Mezi slabé stránky patří omezené zkušenosti s programováním webových aplikací, zejména s funkcemi v reálném čase, což může zkomplikovat synchronizaci dat a stabilní provoz. Projekt je řešen jednou osobou, což zvyšuje časový tlak a riziko chyb. Dalším omezením může být optimalizace pro vyšší počet hráčů a technické nároky na kód.

Příležitosti: Projekt nabízí možnost získat praktické dovednosti v programování webů a práci s databázemi. Poskytuje prostor pro testování prototypu s reálnými uživateli a potenciál pro školní a vzdělávací využití aplikace. Projekt zároveň umožňuje v budoucnu přidávat nové funkce, herní módy a prvky gamifikace, čímž se zvyšuje jeho užitná hodnota.

Hrozby: Hlavní hrozbou jsou technické problémy při rozšiřování prototypu a zajištění jeho stability pro větší počet hráčů. Dále může projekt ohrozit nedostatek času vzhledem ke školním povinnostem a riziko nedokončení nebo omezení funkcí kvůli složitosti. Potenciální hrozbou je také kompatibilita aplikace napříč různými zařízeními a webovými prohlížeči.

6 Realizační tým

Jsem jediným členem realizačního týmu a odpovídám za všechny fáze projektu, od počátečního plánování až po dokončení prototypu. Vzhledem k mým omezeným zkušenostem s webovým vývojem se zaměřím na postupné učení nových nástrojů, jako React a Firebase, souběžně s vývojem základního prototypu. Úkoly jsou rozloženy do menších etap podle harmonogramu, například první etapa se soustředí na frontend, druhá na backend a real-time funkcionality, což mi to umožní zvládnout samostatně bez přehlcení. Pro řešení problémů, jako chyby v kódu nebo synchronizaci, plánuji využít online tutoriály z internetu a případně umělou inteligenci, nebo se můžu zeptat na fórech jako Stack Overflow nebo Reddit. Tento sólo přístup je vhodný pro dosažení funkčního výsledku v rámci časového rámce cca 7 měsíců, protože nemusím koordinovat s ostatními a mohu pracovat v mém tempu. Pokud by nastal problém, jako nemoc, mohu konzultovat s učitelem, ale očekávám, že to zvládnu sám, což mi pomůže procvičit samostatnost ve vývoji. Myslím si, že je tento projekt s moderními technologiemi, online tutoriály a umělou inteligencí zvládnutelný pro jednoho člověka.

7 Popis řešení

Řešení projektu spočívá ve vývoji jednoduchého prototypu webové kvízové hry pomocí Reactu (pro frontend) a Firebase (pro backend, real-time data a úložiště). Tyto technologie byly



vybrány pro jejich snadnou dostupnost, podporu reálného času a možnost rychlého nasazení, což umožňuje efektivní realizaci multiplayerových funkcí bez nutnosti vlastního serveru.

Postup vývoje lze rozdělit do několika hlavních etap:

- 1) Základní návrh a rozvržení struktury projektu.
- 2) Implementace uživatelského rozhraní v Reactu, zahrnující tvorbu kvízů, otázky a odpovědi.
- 3) Propojení s Firebase pro ukládání dat, správu připojení hráčů a synchronizaci bodování a žebříčku v reálném čase.
- 4) Testování a ladění funkčnosti s důrazem na stabilitu a přehlednost rozhraní.

Firebase zajišťuje kompletní backendovou logiku, real-time synchronizaci skóre a správu multiplayeru, čímž minimalizuje technická rizika a zjednodušuje vývoj. React umožňuje flexibilní tvorbu interaktivních komponent, které lze snadno rozšiřovat o nové funkce.

Chronologické propojení etap – od návrhu přes prototypování, integraci a testování – zajišťuje, že projekt bude realisticky dokončen během 7 měsíců a umožní prakticky osvojit principy interaktivních webových aplikací a cloudových databází. Tento přístup zároveň vytváří pevný základ pro případné rozšíření prototypu o pokročilejší funkce.

8 Harmonogram

Součástí této kapitoly je i vyplněný hodnotící list (tabulka 1).

Tabulka 1: Hodnotící list

HODNOCENÍ STUDENTSKÉHO PROJEKTU					
Název studentského projektu:	Jméno a příjmení:		Třída: 3.C		Školní rok: 2025-2026
Kvízová hra ve stylu Kahoot	Jaroslav Podhorný				
	Termín: šk. týden	Datum:	Maximální zisk bodů:	Hodnocení (počet bodů):	Poznámka
	1/36	1.9.			
Úvod do STP, pravidla STP	2/37	7.9.			
Zadání STP	3/38	14.9.			
Kontrola zadání	4/39	21.9.			
Příprava specifikace projektu	5/40	28.9.			
Příprava harmonogramu	6/41	5.10.			
Odevzdání specifikace projektu	7/42	12.10.	10 bodů		
Vytvoření struktury projektu	8/43	19.10.			
Frontend	9/44	26.10.			
Formulář vytváření kvízů	10/45	2.11.			



Odevzdání 1. výstupu	11/46	9.11.	15 bodů		
Single-player – zobrazování					
Kvízových otázek	12/47	16.11.			
SP – zpracování odpovědi	13/48	23.11.			
Autentikace	14/49	30. 11.			
SP – dokončení	15/50	7.12.			
Odevzdání 2. výstupu	16/51	14.12.	20 bodů		
<i>Vánoční prázdniny</i>	17/52	21.12.			
<i>Vánoční prázdniny</i>	18/1	28.12.			
Vytvoření aktivity s pinem	19/2	4.1.			Uzavření pololetí
Připojení hráčů s pinem	20/3	11.1.			
Host – ovládání	21/4	18.1.			
Host – lobby	22/5	25.1.			
Servírování otázek	23/6	1.2.			
Servírování odpovědí	24/7	8.2.			
<i>Jarní prázdniny</i>	25/8	15.2.			
Zpracování odpovědí	26/9	22.2.			
Připojování/odpojování v průběhu aktivity	27/10	1.3.			
Skórovací systém/leaderboard	28/11	8.3.			
Odevzdání 3. výstupu	29/12	15.3.	20 bodů		
Responzivita na různých zařízeních	30/13	22.3.			
Error handling	31/14	29.3.			
Testování	32/15	5.4.			
Odevzdání 4. výstupu	33/16	12.4.	15 bodů		
Práce na prezentaci a z. zprávě	34/17	19.4.			
Odevzdání prezentace	35/18	26. 4.	10 bodů		
Odevzdání závěrečné zprávy	36/19	3.5.	10 bodů		
Prezentace STP	37/20	10.5			
Prezentace STP	38/21	17.5.			
Prezentace STP	39/22	24.5.			
Prezentace STP	40/23	31.5.			



Prezentace STP	41/24	7.6.			
Prezentace STP	42/25	14.7.			
Prezentace STP	43/26	21.7			
Celkem bodů za průběžnou práci			100		
Celkové hodnocení: 94 - 100 bodů ----- výborný 85 - 93 bodů ----- chvalitebný 71 - 84 bodů ----- dobrý 51 - 70 bodů ----- dostatečný 0 - 50 bodů ----- nedostatečný Pokud žák neřeší libovolný bod, je práce hodnocena jako nedostatečná.					
Hodnocení 1/IV					
Hodnocení 2/IV					
Hodnocení 3/IV					
Hodnocení 4/IV:					

9 Závěr

Dělám tento projekt, abych se naučil webový vývoj a zlepšil své programátorské schopnosti. Prototyp kvízové hry mi pomůže procvičit React a Firebase, což jsou pro mě nové a zajímavé technologie s kterými mohu pracovat do budoucna a jsou velmi žádané. I když teď začínám, doufám, že získám zkušenosti, které využiji později. Může mi to pomoci k lepšímu porozumění webovým technologiím.

10 Seznam tabulek

Tabulka 1: Hodnotící list 5